

통보·권고·개선 요구

제 목 가스 품질검사 처리 시기·결과 통지에 관한 사항

관 련 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

「고압가스안전관리법」에서 정하는 냉매로 사용되는 고압가스(9종)²⁷⁾·연료전지용 수소를 제조하는 고압가스제조자 및 수입업자가 해당 고압가스를 판매하거나 인도하려고 하는 경우와 도시가스 도매사업자, 일반도시가스사업자, 도시가스충전사업자, 나프타부생가스·바이오가스제조사업자 등이 도시가스를 공급·소비하려는 경우 「고압가스안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 제18조의3 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제25조의2에 따라 고압가스(도시가스) 품질검사기관으로부터 품질검사를 받도록 정하고 있다.

고법 및 도법 에서 정하는 가스품질검사기관은 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)를 의미하며, 공사 □□□□처 ◇◇◇◇◇◇센터에서 고압가스 및 도시가스 품질검사 업무를 수행하고 있다.

이에 따라 금번 감사대상기간(2022. 11. 1. ~ 2024. 5. 31.)동안 ◇◇◇◇◇◇센터에서 수행한 가스품질검사 중 2023. 1. 1. 부터 12.31. 까지 실시한 1,705건에 대하여 검사 처리과정에 대한 적정성을 확인하고자 하였다.

27) 프레온 22, 프레온 134a, 프레온 404a, 프레온 407c, 프레온 410a, 프레온 507a, 프레온 1234yf, 프로판 및 이소부탄

[표 1] 고압가스(도시가스) 품질검사 처리 현황(2023.1.1.~12.31.)

가스품질검사 계	고압가스		도시가스
	냉매용 고압가스	수소연료전지 공급용 수소	
1,705건	147건	743건	815건

※ 자료출처: 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 내용 재구성

2. 가스품질검사 시기(월, 반기 등) 적용기준 정립 필요

가. 관련규정 및 판단기준

고법 시행규칙 제45조의2(품질검사의 방법 등) 및 별표 27과 도법 시행규칙 제 35조(도시가스의 품질검사 등) 및 별표 10에서는 가스품질검사의 방법·절차를 정하고 있으며, 고압가스(도시가스) 사업자별 검사시기를 정리하면 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 고압가스(도시가스) 품질검사 시기

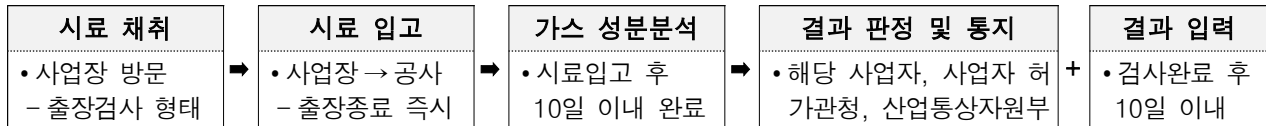
구 분	검사시기	검사 대상
고압가스 품질검사	분기 1회	▪ 고압가스 제조자, 고압가스 수입업자
도시가스 품질검사	월 1회	▪ 가스도매사업자(도시가스제조사업소 이후 최초 정압기지) ▪ 일반도시가스사업자(도시가스를 스스로 제조하는 경우만 해당) ▪ 나프타부생가스·바이오가스·합성천연가스제조사업자(품질향상설비 후단 도시가스) ▪ 자가소비용직수입자(도시가스제조사업소에서 제조한 도시가스) ▪ 액화천연가스냉열이용자(가스도매사업자 또는 일반도시가스사업자의 공급시설에 혼입되는 가장 가까운 지점의 도시가스)
	분기 1회	▪ 가스도매사업자(정압기지) ▪ 도시가스충전사업자(가스도매사업자가 공급하는 시설에 한함) ▪ 나프타부생가스·바이오가스제조사업자(가스도매사업자 또는 일반도시가스사업자 공급시설에 혼입되는 가장 가까운 지점의 도시가스) ▪ 합성천연가스제조사업자(가스도매사업자 공급시설에 혼입되는 가장 가까운 지점의 도시가스)
	반기 1회	▪ 도시가스충전사업자(충전기 후단의 도시가스)

※ 자료출처: 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 별표27 및 「도시가스사업법」 시행규칙 별표10 내용 재구성

공사 「고압가스 품질검사 업무처리 지침」(2100-6) 및 「도시가스 품질검사 업무 처리 지침」(2309)에서는 가스품질검사 절차를 정하고 있으며, 검사 절차는 아래

[표 3]과 같이 품질검사 대상 가스 시료채취를 시작으로 시료입고, 성분분석, 검사 결과 통지·입력 순으로 이루어진다.

[표 3] 고압가스(도시가스) 품질검사 처리 절차



※ 자료출처: 「고압가스 품질검사 업무처리 지침」 및 「도시가스 품질검사 업무처리 지침」 처리절차 재구성

◇◇◇◇◇센터에서는 총 5개 시료채취팀²⁸⁾(전담인력: 10명)을 편성·운영하고 있다. 시료채취 업무는 대부분 주(週) 단위의 출장업무로 이어지고 있으며, 이에 따라 시료를 채취하여 공사(가스품질검사 시험실)에 입고하기까지는 수일(1~4일)이 소요되는 점과 시료가 입고된 후 검사를 완료하기까지 추가로 수일(4~5일)이 소요되는 점을 살펴보았을 때 고법 및 도법에서 정하는 가스품질검사 시기를 준수하기 위해서는 시료채취 시점이 매우 중요하다고 볼 수 있다.

특히, 월(月) 1회 이상 가스품질검사 대상이 되는 가스도매사업자, 자가소비용 직수입자 등에 대해서는 분기 또는 반기별 검사대상 사업자에 우선하여 시료채취 일정 수립 시 반영하는 등 법에서 정한 검사시기를 준수하기 위해 주의가 필요하다고 볼 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇센터(이하 “관련부서”라 한다)에서 2023. 1. 1. ~ 12. 31. 기간동안 실시한 가스품질검사 시료채취·입고 및 성분분석 시기를 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 발견하였다.

28) 시료채취팀 구성: 수소팀(2개팀 3명), 도시가스팀(2개팀 4명), CNG팀(도시가스충전, 1개팀 2명)

자가소비용 직수입자 등 월 1회 이상 검사대상 사업자에 대하여 실시한 도시가스품질검사 중 시료채취, 검사시작은 해당 월에 이루어졌으나 검사완료(결과 판정을 의미) 시기를 기준으로 할 경우 해당 월을 경과한 사례[예) '23년 10월 품질 검사대상으로서 시료 채취('23.10.23.)·입고('23.10.27.) 및 검사 시작('23.10.30.)은 10월 중에 이루어졌으나 검사는 '23.11.7.에 완료]가 83건 있었다.

또한 83건 중 해당 월을 경과하여 시료채취를 한 사례는 0건·시료를 입고한 사례는 1건·검사(분석)를 시작한 사례는 14건인 것으로 확인되었다.(세부내역 '첨부 1' 참조)

여기서 문제점은 관련 법에서 월 1회 이상 품질검사를 하도록 정하고 있으나 '월 1회 이상 품질검사'가 해당 월 내에 검사 결과를 판정하는 것까지 의미하는지를 세부적으로 정하고 있지 않아 검사행위 인정 시점을 시료채취, 시료입고, 검사 시작 또는 검사 완료 중 어느 때로 하느냐에 따라서 검사를 시기에 맞게 하였는지에 대한 판단기준이 달라진다는 점이다.

따라서 □□□□처에서는 상급기관(산업통상자원부)으로부터의 유권해석 또는 외부 법률자문, 유사 업무 수행기관(액화석유가스 품질검사: 한국석유관리원) 적용 사례 등을 참고하여 '품질검사 시기' 인정 기준을 보다 명확히 정하여 관련지침에 반영할 필요가 있다.

3. 시료 채취를 위한 국내출장 시 보고 방법 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

가스품질검사를 위한 시료 채취는 해당 고압·도시가스 사업장에 직접 방문해야 하며, ◇◇◇◇◇◇센터에서는 국내출장 형태로 해당 업무를 수행하고 있다.

공사 「취업규칙」 제15조(출장명령)에 따라 공사업무로 출장할 때에는 출장명령을 받아야 하고, 국내출장의 경우 공사 전산시스템(가스피아 메뉴 명: 국내출장 신청)을 통해 간이결재 형태로 이루어지고 있다.

취업규칙에 명시하고 있지 않지만 출장 종료 후 출장비 지출전표 작성 및 출장 복명 과정에서 목적지를 입력해야 하는 점과 보편적인 근무 수행 기준을 고려할 때 출장 명령을 받을 때에는 일자별 출장지(지역, 장소)를 명확하게 밝혀야 함이 타당하다고 볼 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

관련부서에서 감사대상기간(2022. 11. 1. ~ 2024. 5. 31.) 동안 가스품질검사를 위한 시료채취를 목적으로 총 995회의 국내출장 명령을 받았고, 해당 출장명령 건을 확인한 결과 출장 지역[예) 출장기간: '24. 3. 4. ~ 3.8., 출장지: 대구, 부산, 고성, 거제]만 입력함으로써 출장기간 중 일자별 출장지(장소)를 알 수 없는 형태로 나타났다.

이를 관련부서에 확인한 결과, 출장기간이 수 일이며 목적지가 여러 곳인 점과 출장명령을 받기 위한 간이결재 시스템에서 목적지를 전부 입력할 수가 없는 점을 이유로 현재와 같이 출장 결재를 받고있다고 소명하였다.

그러나 간이결재 시스템에서 일자별 출장지를 상세하게 입력할 수 없는 상황이라면 별도 내부결재[예) 제목: 2024년 3월 1주 시료채취 계획 보고, 내용: 출장일자별 목적지('24.3.4. 대구 ○○CNG충전소) 기재]를 통한 출장 계획 보고를 해야 함이 타당하나 관련부서에서는 이와 같은 조치를 취하지 않았다.

다만, 관련부서 자체적으로 주(週) 단위로 시료 채취 출장 일정표를 작성하여

공유하는 것으로 확인되었고, 향후 이를 공식적으로 보고(내부결재 등)함으로써 투명한 근태관리를 해야 함이 타당하다.

4. 가스품질검사 처리결과 통보에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

◇◇◇◇◇◇센터에서는 품질검사를 실시한 후 아래 [표 4]와 같이 검사결과 '불합격'인 경우 고압가스 및 도시가스 모두 산업통상자원부장관 또는 당해 사업자가 소재한 허가관청의 장(시·도지사, 시장·군수·구청장)과 해당 사업자에게 즉시 통지해야 하는 반면, 검사 결과 '합격'인 경우에는 고법 및 도법에 따라 통지 대상 및 시기를 일부 다르게 정하고 있다.

[표 4] 고압가스(도시가스) 품질검사 결과 통지 대상 및 시기

구 분	검사결과	통지 대상	통지 시기
고압가스 품질검사	불합격	▪ 산업통상자원부장관 또는 당해 사업자가 소재한 허가관청의 장 ▪ 해당 사업자	즉시
	합격	▪ 산업통상자원부장관 또는 당해 사업자가 소재한 허가관청의 장	검사결과를 판정한 날이 속하는 분기 종료일로부터 10일 이내
		▪ 해당 사업자	검사결과를 판정한 날이 속하는 달의 익월 10일 이내
도시가스 품질검사	불합격	▪ 산업통상자원부장관 또는 당해 사업자가 소재한 허가관청의 장 ▪ 해당 사업자	즉시
	합격	▪ 산업통상자원부장관	해당 월 또는 분기 익월 10일 이내
		▪ 해당 사업자	검사결과를 판정한 날로부터 10일 이내

※ 자료출처: 「고압가스의 품질기준과 품질검사방법 등에 관한 고시」 등 내용 재구성

위 [표 4]의 품질검사 통지 대상 및 시기를 실제 적용하면 (예시 1) 충북 ○○군에 소재한 수소연료전지용 수소를 제조(충전)하는 A 충전소에 대해 '23.2.1. 고압가스품질검사를 실시하고 그 결과가 합격인 경우 A 충전사업자에게 '23.3.10. 이내에,

허가관청인 ○○군청 또는 산업통상자원부장관에게 '23.4.10. 이내에 검사결과를 통지해야 하며 (예시 2) 충북 ○○군에 소재한 도시가스를 제조(충전)하는 B 충전소에 대해 '23.7.10. 도시가스품질검사를 실시하고 그 결과가 합격인 경우 B 충전사업자에게 '24.7.24. 이내에(토요일·휴일 제외 10일), 산업통상자원부장관에게 '24.8.10. 이내에(월 단위로 통지하고자 할 경우) 또는 '24.10.10. 이내(분기 단위로 통지하고자 할 경우)에 검사결과를 통지해야 한다(허가관청인 ○○군청에는 통지 불요).

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇◇센터에서 2023. 1. 1. ~ 12. 31. 기간동안 실시한 가스품질검사 처리 내역을 확인한 결과, 도시가스품질검사를 수행하고 그 결과를 통지하는 과정에서 아래와 같은 문제점이 나타났다.

① 도시가스충전사업자 가스품질검사 후 결과 통지 시기 미준수

도시가스충전사업자를 대상으로 가스품질검사를 완료한 후에는 검사를 완료 (합격/불합격 판정)한 후 토요일·휴일을 제외하고 10일 이내에 검사결과를 통지하도록 정하고 있음에도 ◇◇◇◇◇◇센터에서는 124개 사업자에 대하여 이를 준수하지 않고 늦게 통지하였다(최장 약 4개월 지연, 세부내역 '첨부 2' 참조).

② 도시가스품질검사 후 결과 통지 양식 통일 필요

◇◇◇◇◇◇센터에서 2023. 1. 1. ~ 12. 31. 기간동안 실시한 도시가스 품질검사 중 도시가스충전사업자에게 발송한 품질검사 결과 통지내용과 자가소비용 직수입자 등에게 발송한 품질검사 결과 통지내용을 비교한 결과, 아래 [그림 1]과 같이 도시가스충전사업자에게 발송한 품질검사 결과 통지문의 경우 시료채취일자 및 검사

접수일자만 기재되어 있고 검사날짜를 기재하지 않은 것으로 나타났다.

[그림 1] 도시가스 품질검사 결과 통지문 비교(도시가스충전사업자 - 그 외 도시가스사업자)

3. 위와 관련하여 도시가스 품질검사 결과 아래와 같이 「합격」 되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.						3. 2022년 12월에 채취한 도시가스에 대한 품질검사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.						
업체명	소재지	허가종류	시료채취일	접수일자	검사결과	업체명	소재지(배위장소)	가스종류	시료 채취일	검사기간	검사결과	비고
		도시가스 충전	2023.02.01	2023.02.15	합격			도시가스	2022.12.29	2022.12.29 -01.04	합격	자가소비품질 수입자
도시가스충전사업자_검사일 미기재						자가소비직수입자 등 그 외 사업자_검사일 기재						

※ 자료출처: □□□□처(◇◇◇◇센터) 전자문서(도시가스품질결과 통지) 일부 발췌

따라서 도시가스 품질검사 결과를 통지할 때 검사일자를 반드시 기재하도록 정하고 있지는 않으나 도시가스충전사업자에 대한 도시가스품질검사 결과가 불합격한 경우 검사판정일로부터 15일 이내에 재검사를 받도록 정하고 있다는 점 등을 종합적으로 고려하였을 때 검사결과를 통지할 때 검사일자를 명확히 밝히는 것이 타당하다고 판단된다.

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 □□□□처장은

- ① (‘2항’ 에 대하여) 월 1회 이상 가스품질 검사대상이 되는 도시기스사업자에 대한 품질검사가 해당 월을 초과하여 지연 처리되는 사례가 발생하지 않도록 ‘품질검사 시기’ 인정 기준을 명확히 정하여 관련 지침에 반영해 주시기 바랍니다. (개선)
- ② (‘3항’ 에 대하여) 시료 채취를 위한 국내 출장 시 투명한 근태관리를 위하여 목적지가 여러 곳일 경우 일자별 출장지를 공식적으로 계획보고(내부결재 등)하도록 하는 등 근태관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)
- ③ (‘4항’ 에 대하여) 도시기스 충전사업자에 대한 가스 품질검사 결과 통지 시기를 미준수하고 지연 처리하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시고 차후 결과 통지문에 검사일자를 명확히 기재하여 통보해 주시기 바랍니다. (통보)